

Análise de Utilização de Recursos (Fitter)

1. Arquivos de origem

Arquivo	Papel
output_files/coprocessador.fit.summary	Resumo do Fitter (números finais)
output_files/coprocessador.fit.rpt	Resource Usage Summary + por entidade
output_files/coprocessador.flow.rpt	Confirmação de fluxo bem-sucedido

2. Dispositivo e status

Campo	Valor
Fitter Status	Successful — Mon Aug 31 17:38:36 2026
Device	5CSEMA5F31C6 (Cyclone V, DE1-SoC)
Timing Models	Final

3. Utilização global

Recurso	Usado / Disponível	%
Logic utilization (ALMs)	2.587 / 32.070	8 %
Registradores	1.615	—
Combinational ALUTs (lógica)	3.869	—
Pinos	241 / 457	53 %
Block memory bits	229.376 / 4.065.280	6 %
RAM Blocks	28 / 397	7 %
DSP Blocks	24 / 87	28 %
PLLs	2 / 6	33 %
LABs (parciais/completos)	401 / 3.207	13 %
Difficulty packing	Low	—

4. Interpretação por recurso

ALMs (8 %): margem folgada na 5CSEMA5F31C6. Há espaço para MMIO, paleta lookup e mais lógica de jogo nas próximas etapas do PBL.

Memória (6 % bits / 7 % blocos): compatível com dois tilemaps, padrões de tile e sprites.

DSP (28 %): uso relevante — as multiplicações do rasterizador (produtos cruzados $10 \times 10 \rightarrow 24$ bits) foram inferidas em DSP. É o recurso relativamente mais pressionado, ainda assim com folga.

PLLs (2/6): meu_pll (pixel clock VGA) e pllpara100 (domínio do banco/RAMs).

Pinos (53 %): inflado pelo golden top que expõe muitos I/Os da placa mesmo sem uso (DRAM, ADC, etc.).

5. Destaques por entidade (fit.rpt)

No painel Fitter Resource Utilization by Entity, a hierarquia mostra peso relevante em porta_estimulo (sequenciador + tabelas de polígonos + dois mov_contínuo) e nos motores/RAMs. Os altsyncram concentram os bits de memória; o rasterizador concentra DSP.

6. Conclusão de recursos

O projeto cabe confortavelmente na FPGA da DE1-SoC. Nenhum recurso crítico está saturado. O ponto a monitorar em evoluções é o número de DSP se forem adicionados mais slots de polígono ou aritmética extra.